

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Desarrollo de Sistemas Informáticos

4 créditos



Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: FRANCISCO XAVIER REYES MUÑOZ

PARALELO: A

SEMESTRE: 5to

ACTIVIDAD: Implementación de Diseño Adaptable y Layout (Responsive Web Design)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 3

Actividad # 6

1. Introducción

El presente informe corresponde al desarrollo de la Actividad #6, denominada “Implementación de Diseño Adaptable y Layout Responsive Web Design”. Esta actividad tuvo como finalidad aplicar estilos visuales y técnicas de diseño adaptable a las páginas estructurales del sistema Help Desk desarrolladas previamente en la Unidad

Para esta actividad se trabajó con tres páginas HTML principales: `index.html`, `reportar.html` y `tickets.html`. Estas páginas corresponden al dashboard principal, al formulario de reporte de incidentes y al listado de tickets registrados. Además, se utilizó una hoja de estilos externa llamada `style.css`, donde se integraron los componentes visuales del UI Kit desarrollado en la Actividad #5.

El objetivo principal fue mejorar la presentación visual del sistema, organizar correctamente la estructura de las páginas mediante Flexbox y CSS Grid, e implementar media queries para garantizar que el sitio web sea funcional y adaptable en dispositivos de escritorio, tablet y móvil.

2. Objetivo de la actividad

Integrar la librería de componentes UI desarrollada previamente en las páginas estructurales del sistema Help Desk y aplicar técnicas modernas de diseño responsive, utilizando HTML5, CSS3, Flexbox, CSS Grid y media queries, con el fin de asegurar una correcta visualización en diferentes tamaños de pantalla.

3. Archivos desarrollados

Para el desarrollo de la actividad se trabajó con los siguientes archivos:



Archivo	Descripción
index.html	Página principal del sistema Help Desk. Contiene el dashboard, indicadores generales y accesos rápidos.
reportar.html	Página que contiene el formulario para reportar incidentes tecnológicos.
tickets.html	Página que muestra el listado de tickets registrados en una tabla responsive.
style.css	Hoja de estilos externa que contiene el diseño visual, colores, botones, tarjetas, formularios, tabla responsive, layout flexible y media queries.

La estructura final del proyecto quedó organizada de la siguiente manera:

Actividad_6_HelpDesk

```
|— index.html  
|— reportar.html  
|— tickets.html  
|— style.css
```

4. Integración de estilos del UI Kit

Para integrar los estilos del UI Kit en las páginas del sistema Help Desk, se vinculó la hoja de estilos `style.css` dentro de cada archivo HTML mediante la etiqueta:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Esta línea fue colocada dentro de la sección `<head>` de los tres archivos HTML: `index.html`, `reportar.html` y `tickets.html`.

Además, se agregó la etiqueta meta viewport para permitir que el sitio se adapte correctamente a diferentes dispositivos:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Esta etiqueta es necesaria para que el navegador interprete correctamente el ancho de la pantalla del dispositivo y aplique los estilos responsive definidos en CSS.

5. Aplicación de componentes del UI Kit

Elementos HTML originales fueron eliminados o bien se les superpuso clases CSS, reutilizadas mediante el UI Kit.

Entre los principales componentes aplicados cabe mencionar:

5.1 Encabezado principal

Se utilizó la clase hero con el objetivo de crear un encabezado visual más profesional, con fondo degradado, texto centrado y una identificación institucional.

Ejemplo de clases utilizadas:

```
<header class="hero">  
<div class="container hero-content">
```

5.2 Navegación

La barra de navegación fue transformada en un menú flexible utilizando las clases:

```
<nav class="site-nav">  
<div class="container nav-container">  
<ul class="nav-list">  
<a class="nav-link">
```

Esto hizo que la organización del menú se fuera horizontal en pantallas grandes y vertical en pantallas de móviles.

5.3 Botones



Los enlaces y botones fueron estilizados con clases reutilizables:

`btn`
`btn-primary`
`btn-secondary`
`btn-danger`

Estas clases permiten diferenciar acciones principales, secundarias y críticas dentro del sistema.

5.4 Formularios

En la página `reportar.html`, los campos del formulario fueron mejorados con las clases:

`form-panel`
`form-grid`
`form-group`
`form-control`
`form-fieldset`

Con estas clases se logró una mejor distribución de los campos, mayor claridad visual y adaptación a pantallas pequeñas.

5.5 Tarjetas

En el dashboard y en la sección de estados de tickets se utilizaron tarjetas mediante las clases:

`info-card`
`metric-card`
`ticket-card`

Estas tarjetas permiten mostrar información de forma ordenada y visualmente atractiva.

5.6 Tabla responsive



En la página `tickets.html`, la tabla fue mejorada con la clase:

`helpdesk-table`

Además, se utilizó el atributo `data-label` en las celdas para que, en pantallas móviles, cada fila de la tabla se transforme en una tarjeta informativa sin generar scroll horizontal.

6. Construcción del layout flexible

Para organizar la estructura general de las páginas se utilizó CSS Grid y Flexbox.

6.1 Uso de CSS Grid

El layout principal fue construido con CSS Grid mediante la clase:

```
.page-layout {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 300px;  
  gap: 1.5rem;  
}
```

De esta manera, se establece esta separación que ahora se convierte en dos columnas: una zona principal de contenido y una barra lateral en la que, en este caso, se dispone todo el contenido adicional.

También se aplicó CSS Grid en las tarjetas de resumen del dashboard:

```
.summary-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, minmax(0, 1fr));  
  gap: 1rem;  
}
```

De esta manera, se hace la distribución de los indicadores del sistema de forma ordenada en pantallas de escritorio.



6.2 Uso de Flexbox

Flexbox fue utilizado principalmente en la barra de navegación, botones, opciones de radio y elementos internos de tarjetas.

Ejemplo aplicado en la navegación:

```
.nav-container {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-between;  
}
```

También se aplicó Flexbox en los botones:

```
.button-wrapper {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 1rem;  
}
```

Estas decisiones permitieron mejorar la alineación, distribución y adaptabilidad de los elementos visuales.

7. Diseño adaptable mediante media queries

Para cumplir con el diseño responsive se implementaron puntos de ruptura en el archivo `style.css`.

7.1 Breakpoint para tablets

Se utilizó el siguiente breakpoint:

```
@media (max-width: 992px)
```



En este punto de ruptura, el layout principal deja de mostrarse en dos columnas y pasa a una sola columna. Esto permite que el contenido se adapte mejor a dispositivos tipo tablet.

7.2 Breakpoint para móviles

Se utilizó el siguiente breakpoint:

`@media (max-width: 768px)`

- En pantallas menores a 768px, se aplicaron los siguientes cambios:
- El menú de navegación se adapta verticalmente.
- Los botones ocupan el 100% del ancho disponible.
- Los formularios se muestran en una sola columna.
- La tabla de tickets se transforma en tarjetas.
- Se evita el desbordamiento horizontal.
- El contenido principal y la barra lateral se organizan uno debajo del otro.

7.3 Breakpoint para móviles pequeños

También se utilizó el siguiente breakpoint:

`@media (max-width: 480px)`

Este punto de ruptura ajusta tamaños de títulos, formularios y elementos visuales para pantallas más pequeñas.

8. Capturas de pantalla del antes y después

8.1 Vista antes del rediseño



← → ↻ Archivo file:///C:/Maquetación%20Estructural%20del%20Help%20Desk%20(HTML5)/index.html

🗄️ (14) En vivo | Faceb... Ventanilla Virtual Entrar al sitio | A Dis... Gmail YouTube Maps Búsqueda en Faceb...

Sistema Web de Gestión de Incidentes - Help Desk

Dashboard principal del sistema

- [Inicio](#)
- [Reportar incidente](#)
- [Tickets registrados](#)

Bienvenida

Mensaje de bienvenida

Bienvenido al sistema Help Desk, una plataforma para registrar, organizar y consultar incidentes tecnológicos dentro de una institución o empresa.

Resumen del sistema

Indicadores generales

- Tickets abiertos: 3
- Tickets en proceso: 2
- Tickets cerrados: 5

Flujo de atención

- Registro del incidente por el usuario.
- Clasificación de categoría y prioridad por el equipo técnico.
- Registro en listado general de tickets.
- Atención, documentación y cierre del incidente.

Accesos rápidos

Gestión principal

- [Registrar un nuevo incidente](#)
- [Consultar tickets registrados](#)

Información adicional

Recuerde registrar los incidentes con información clara y completa.

© 2026 Sistema Help Desk - Desarrollo de Sistemas Informáticos

Captura 1 del Dashboard antes del rediseño

Reportar Incidente

Formulario de ingreso de incidentes del sistema Help Desk

- [Inicio](#)
- [Reportar incidente](#)
- [Tickets registrados](#)

Formulario de registro

Datos del usuario

Información del solicitante

Nombre del usuario:

Correo electrónico:

Área o departamento:

Información del incidente

Título del incidente:

Categoría:

Prioridad

☐ Alta

☐ Media

☐ Baja

Descripción detallada:

Recomendación

Describe claramente el problema, el equipo afectado y desde cuándo ocurre.

© 2026 Sistema Help Desk - Desarrollo de Sistemas Informáticos

Captura 2 de Reportar antes del rediseño



Tickets Registrados

Listado de incidentes reportados en el sistema Help Desk

- [Inicio](#)
- [Reportar incidente](#)
- [Tickets registrados](#)

Tabla de tickets

Listado de incidentes

En esta sección se muestran los incidentes registrados en el sistema.

Registro general de tickets Help Desk					
Código	Título	Categoría	Prioridad	Estado	Fecha
HD-001	Falla de conexión a Internet	Red	Alta	Abierto	10/06/2026
HD-002	Computador no enciende	Hardware	Media	En proceso	11/06/2026
HD-003	Error al abrir el sistema académico	Software	Alta	Abierto	12/06/2026
HD-004	Impresora no responde	Hardware	Baja	Cerrado	13/06/2026

Estados de atención

Clasificación de tickets

- **Abierto:** el incidente fue registrado y espera atención.
- **En proceso:** el incidente está siendo revisado por soporte.
- **Cerrado:** el incidente fue solucionado.

[Registrar un nuevo incidente](#)

Nota

La tabla permite visualizar de manera organizada los incidentes registrados.

© 2026 Sistema Help Desk - Desarrollo de Sistemas Informáticos

Captura 3 de Tickets antes del rediseño

8.2 Vista después del rediseño

En esta sección se presentan las capturas del sistema luego de integrar el UI Kit y aplicar diseño responsive.



Captura 4 Dashboard rediseñado

03 Formulario de registro

Campos diseñados para registrar incidentes de manera clara y ordenada.

Nombre del usuario

Correo institucional

Departamento

Seleccione una opción

Prioridad del incidente

Seleccione la prioridad

Registrar incidente

Captura 5 Formulario Reportar rediseñado



04 Tarjetas de tickets

Cards para mostrar información resumida de los incidentes registrados.

Servidor sin respuesta Alta

El servidor principal no responde a las solicitudes de conexión del sistema.

Ticket: #HD-201 Área: Redes

Actualización de software Media

Se requiere actualizar el sistema operativo de los equipos del laboratorio.

Ticket: #HD-202 Área: Software

Consulta de usuario Baja

El usuario solicita información sobre el estado de su cuenta institucional.

Ticket: #HD-203 Área: Usuarios

Captura 6 Página Tickets rediseñada

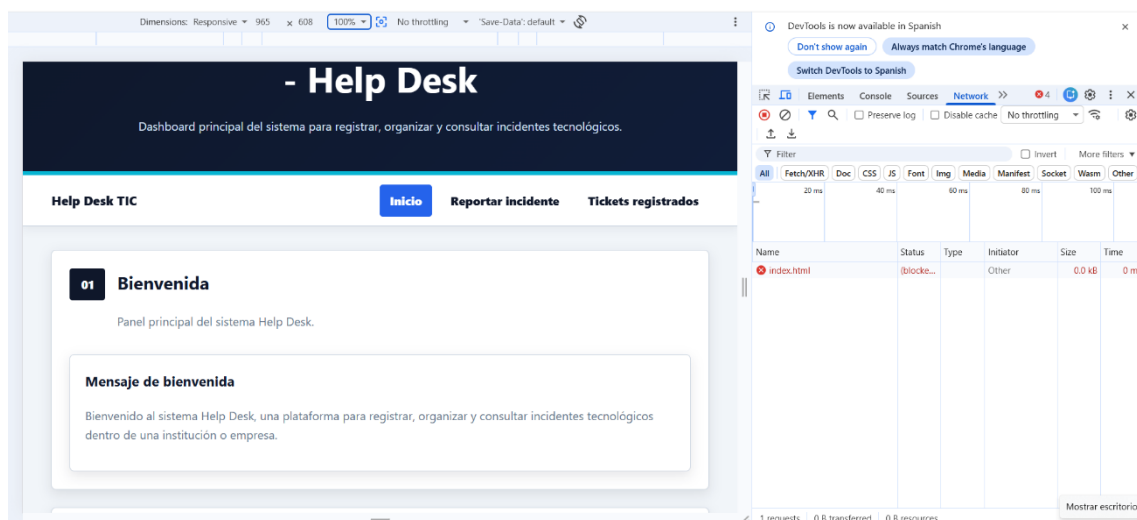
9. Pruebas de adaptabilidad

Las pruebas de adaptabilidad fueron realizadas utilizando las herramientas de desarrollo del navegador Google Chrome, específicamente Chrome DevTools, con el modo de visualización responsive.

Se comprobaron tres vistas principales:

9.1 Vista escritorio

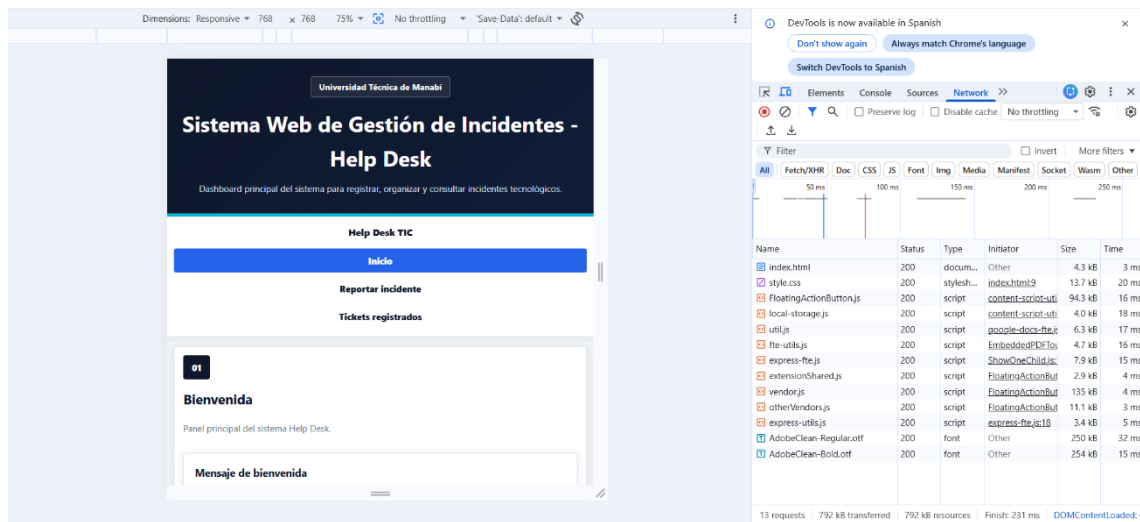
En la vista grande del monitor, hay un sistema que se muestra con una estructura bastante amplia (verticalmente), con bastante líneas de contenido en columna (horizontalmente), el uso de las tarjetas (con información organizadas en cuadrícula) y el uso de una barra lateral con información adicional.



Captura 7 vista escritorio

9.2 Vista tablet

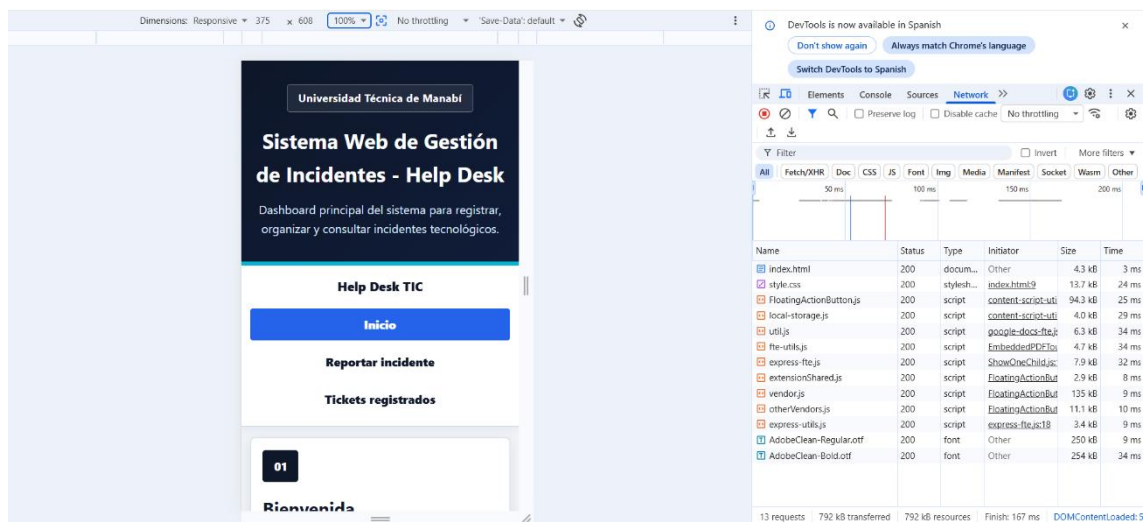
En el caso de la vista tablet, el sistema se define con una estructura más ajustada, el layout que se ofreció que es el principal se simboliza con un único uso de columnas, manteniendo la organización visual y que no testeemos los desbordamientos de otra forma.



Captura 8 vista Tablet

9.3 Vista móvil

En la vista móvil, el menú de navegación cambia a orientación vertical, los formularios ocupan el ancho completo de la pantalla, los botones se muestran en bloque y la tabla de tickets se transforma en tarjetas para facilitar la lectura.



Captura 9 vista móvil

10. Problemas detectados antes del rediseño

Antes de aplicar el diseño responsive, las páginas presentaban algunos problemas visuales y estructurales:

- Las páginas tenían una apariencia básica, sin estilos visuales avanzados.
- La navegación se mostraba como una lista simple.
- Los formularios no tenían una organización visual clara.
- La tabla de tickets podía generar desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas.
- No existía una estructura flexible para organizar el contenido principal y la barra lateral.
- No se habían aplicado media queries para adaptar el contenido a dispositivos móviles.
- Los botones y enlaces no tenían una apariencia uniforme.



- La experiencia visual no era consistente entre las diferentes páginas del sistema.

11. Soluciones aplicadas

Para solucionar los problemas detectados, se realizaron las siguientes mejoras:

- Se integró una hoja de estilos externa llamada `style.css`.
- Se aplicaron variables CSS para mantener colores, bordes, sombras y tipografías consistentes.
- Se utilizó CSS Grid para construir el layout principal del sistema.
- Se utilizó Flexbox para organizar la barra de navegación, botones y elementos internos.
- Se diseñaron tarjetas reutilizables para indicadores y estados de tickets.
- Se aplicaron estilos a los formularios para mejorar la presentación y la usabilidad.
- Se implementaron media queries para adaptar el sistema a tablets y móviles.
- Se transformó la tabla de tickets en una estructura tipo tarjeta en pantallas móviles.
- Se agregó la etiqueta `meta viewport` en las páginas HTML.
- Se mantuvo una estructura de código ordenada y separada entre HTML y CSS.

12. Justificación de las decisiones de diseño

Las decisiones de diseño fueron tomadas considerando criterios de usabilidad, orden visual, accesibilidad y adaptabilidad.



Se decidió mantener el archivo `style.css` separado de los documentos HTML para conservar una estructura limpia, profesional y fácil de mantener. De esta forma, cualquier cambio visual puede realizarse desde una sola hoja de estilos sin modificar directamente la estructura HTML de cada página.

El layout se organizó utilizando CSS Grid porque permite organizar columnas de una manera muy libre. Esto resultó útil al dividir en pantallas grandes el contenido principal y la barra lateral.

La barra de navegación y los botones se construyeron utilizando Flexbox ya que permite alinear elementos y adaptarlos cuando cambian el espacio disponible.

La tabla de tickets se adaptó para móviles debido a que las tablas tradicionales generan a menudo scroll horizontal. Para evitar este problema, se aplicó una técnica responsive donde cada fila se muestra como una tarjeta utilizando el atributo `data-label`.



También se mantuvo una paleta de colores profesional, basada en tonos azules, blancos y grises, para representar un sistema institucional relacionado con soporte técnico y gestión de incidentes.

13. Tecnologías utilizadas

Las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la actividad fueron:

- HTML5.
- CSS3.
- Variables CSS.
- Flexbox.
- CSS Grid.
- Media Queries.
- Chrome DevTools para pruebas responsive.
- W3C Validator para validación de código HTML y CSS.
- GitHub como recomendación para control de versiones y entrega del código fuente.

14. Validación del código

El código fue estructurado respetando buenas prácticas de desarrollo web. Se separó correctamente la estructura HTML de los estilos CSS.

Cada página HTML contiene:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

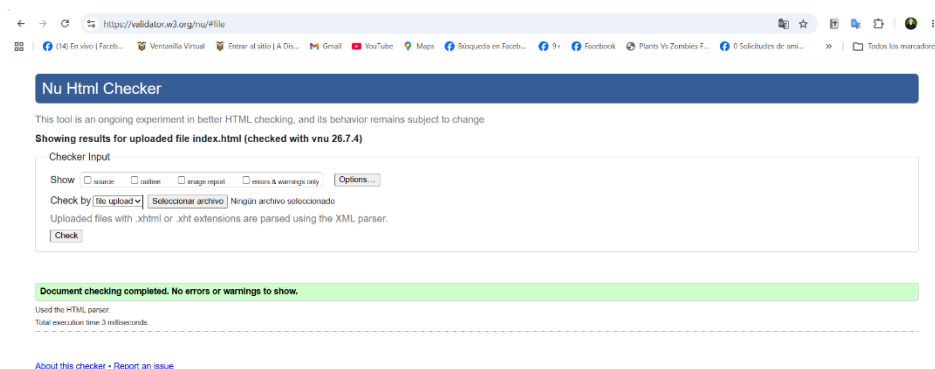
y también contiene el enlace hacia la hoja de estilos:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

La hoja de estilos `style.css` contiene los estilos generales, componentes visuales, diseño de layout, estilos de formularios, tabla responsive y puntos de ruptura para diferentes tamaños de pantalla.

Para la validación se recomienda utilizar:

- W3C Markup Validation Service para HTML.
- W3C CSS Validation Service para CSS.



Captura 10 de validación HTML



Captura 11 de validación HTM

15. Código fuente

El código fuente fue organizado en cuatro archivos principales:

index.html
reportar.html
tickets.html
style.css

Cada archivo HTML contiene la estructura semántica de su respectiva página. El archivo style.css contiene todos los estilos visuales y responsive del sistema.

La separación entre HTML y CSS permite que el proyecto sea más ordenado, mantenible y profesional.



16. Repositorio GitHub

Para cumplir con la recomendación de la actividad, se puede crear una nueva rama en GitHub con el siguiente nombre:

`feature/responsive-layout`

En esta rama se debe subir el proyecto con los archivos:

`index.html`
`reportar.html`
`tickets.html`
`style.css`

Enlace del repositorio GitHub:

<https://github.com/freyes7194-svg/HelpDesk-Tarea.git>

17. Conclusiones

La implantación del diseño responsive trajo consigo un considerable sentido de mejora tanto a nivel visual como también en la funcionalidad de la mejora del sistema Help Desk. Las páginas pasaron de tener una estructura elemental en HTML, a tener una interfaz más profesional, estructurada y adaptable.

El uso de Flexbox y CSS Grid permitió ejecutar un layout flexible, mientras que las media queries dejaron ajustar el contenido según el tamaño de la pantalla en la que se muestra dicho contenido. Además, la integración del UI Kit para que mantenga una identidad visual bien unificada entre las tres páginas que conforman el sistema.

Por último, se consiguió que el sistema sea funcional en escritorio, tablet y móvil que cumpla lo requerido en la actividad.

18. Recomendaciones



Se recomienda seguir utilizando una hoja de estilos externa para conservar el orden del proyecto vigente. A su vez, conviene efectuar pruebas con frecuencia en distintas resoluciones de pantalla a fin de comprobar que los elementos no se desborden y que pueda existir una adecuada navegación.

Además, también se recomienda tener actualizado el proyecto en GitHub así como emplear ramas de desarrollo para organizar como corresponde los cambios hechos para futuras actividades.

Evidencias

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-sc
6   <meta name="title" content="Sistema Help Desk">
7   <meta name="description" content="Dashboard principal del sis
8   <title>Sistema Help Desk</title>
9   <link rel="stylesheet" href="style.css">
10 </head>
11 <body>
12
13   <header class="hero">
14     <div class="container hero-content">
15       <p class="institution">Universidad Técnica de Manabí</p>
16       <h1>Sistema Web de Gestión de Incidentes - Help Desk</h1>
17       <p class="hero-text">Dashboard principal del sistema para
18     </div>
19   </header>
20
21   <nav class="site-nav" aria-label="Navegación principal">
22     <div class="container nav-container">
23       <a class="brand" href="index.html">Help Desk TIC</a>
24       <ul class="nav-list">
25         <li><a class="nav-link active" href="index.html">Inicio
26         <li><a class="nav-link" href="reportar.html">Reportar i
27         <li><a class="nav-link" href="tickets.html">Tickets reg
28       </ul>
29     </div>
30   </nav>
31
32   <div class="container page-layout">
33     <main class="content-area">
34       <section class="section">
35         <div class="section-header">
36           <span class="section-number">01</span>
37         <div>
```

